สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คำอธิบายรายวิชา พค320003 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1

Course description MA320003 Mathematics (Additional Subject 1)

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมรรถนะเฉพาะ

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเซต การให้เหตุผล จำนวนและการดำเนินการ เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ ความสัมพันธ์เชิงเส้นและกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น อัตราส่วนตรีโกณมิติและการนำไปใช้ สถิติ ความน่าจะเป็น การใช้เครื่องมือและการออกแบบผลิตภัณฑ์ การใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ คิดแก้ปัญหา หรือ ริเริ่มสิ่งใหม่ การแสวงหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล ตัดสินใจ สำนึกรับผิดชอบ การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

ศึกษาฝึกทักษะ หาผลลัพธ์และประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา เกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้

1. เซต
2. ตรรกศาสตร์
3. จำนวนจริง
4. ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
5. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
6. เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

จัดให้ผู้เรียน ศึกษา ค้นคว้า ทบทวนทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ และศึกษาค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เช่น คลิปวีดิโอ สื่อออนไลน์และทำแบบฝึกหัด พบกลุ่มอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภูมิปัญญาและผู้สอน กิจกรรมการเรียนเสริมความรู้จากวิทยากรหรือผู้รู้ที่มีความชำนาญ

การวัดและการประเมินผล

ประเมินความก้าวหน้าขณะจัดกิจกรรมด้วยการสังเกต สัมภาษณ์ ขอดูการจดบันทึกเป็นระยะ ๆ และประเมินผลรวมหลังจัดกิจกรรมด้วยการตรวจรายงานผลการฝึกปฏิบัติ การทำแบบฝึกหัด และการทำแบบทดสอบระหว่างภาคเรียน และปลายภาคเรียน

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คำอธิบายรายวิชา พค320003 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1

Course description MA320003 Mathematics (Additional Subject 1)

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมรรถนะรายวิชา

1. แก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องเซต
2. ใช้ความรู้เรื่องตรรกศาสตร์ในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนด
3. ใช้จำนวนจริงเพื่อแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนด
4. แก้โจทย์ปัญหาของสมการและอสมการของพหุนามตัวแปรเดียว
5. นำสมบัติของการบวก การลบ การคูณ การหาร ฟังก์ชัน ฟังก์ชันประกอบ ฟังก์ชันผกผัน ไปใช้เพื่อแก้โจทย์ปัญหาที่กำหนด
6. ใช้ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
7. นำความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวยไปใช้ในการแก้ปัญหา

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
1	เซต	1. ใช้การดำเนินการยูเนียน อินเตอร์เซกชัน และคอมพลีเมนต์ของเซตมาแก้ปัญหาได้ 2. แก้ปัญหาสถานการณ์ที่กำหนดโดยใช้เซตได้	1. การดำเนินการระหว่างเซต อาทิยูเนียน อินเตอร์เซกชัน และคอมพลีเมนต์ของเซต 2. การนำเซตมาใช้แก้ปัญหาสถานการณ์ที่กำหนดให้	5
2	ตรรกศาสตร์	1. อธิบายประพจน์และตัวเชื่อมได้ 2. อธิบายประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณตัวเดียวได้ 3. ใช้การอ้างเหตุผลมาแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้	1. ประพจน์และตัวเชื่อม 2. ประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว 3. การอ้างเหตุผล	10
3	จำนวนจริง	1. อธิบายจำนวนจริงและสมบัติของจำนวนจริงได้ 2. อธิบายค่าสัมบูรณ์ของ	1. จำนวนจริงและสมบัติของจำนวนจริง 2. ค่าสัมบูรณ์ของจำนวน	15

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		จำนวนจริงและสมบัติของค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริงได้ 3. อธิบายจำนวนจริงในรูปกรณฑ์และจำนวนจริงในรูปเลขยกกำลังได้ 4. แก้สมการและอสมการของพหุนามตัวแปรเดียวได้ 5. ใช้จำนวนจริงมาแก้ปัญหาสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้	จริงและสมบัติของค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง 3. จำนวนจริงในรูปกรณฑ์และจำนวนจริงในรูปเลขยกกำลัง 4. สมการและอสมการของพหุนามตัวแปรเดียว 5. การนำเรื่องจำนวนจริงมาใช้ในการแก้ปัญหา	
4	ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน	1. อธิบายการบวก การลบ การคูณ การหารฟังก์ชันได้ 2. อธิบายฟังก์ชันประกอบได้ 3. อธิบายฟังก์ชันผกผันได้ 4. ใช้ฟังก์ชันแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้	1. การบวก การลบ การคูณ การหารฟังก์ชัน 2. ฟังก์ชันประกอบ 3. ฟังก์ชันผกผัน	20
5	ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม	1. อธิบายฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลได้ 2. อธิบายฟังก์ชันลอการิทึมได้ 3. อธิบายสมการและอสมการของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมได้ 4. ใช้ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมไปใช้ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ได้	1. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล 2. ฟังก์ชันลอการิทึม 3. สมการและอสมการของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม	30
6	เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย	1. อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวยได้ 2. นำความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวยไปใช้ในการแก้ปัญหา	1. เรขาคณิตวิเคราะห์ 1.1 ระยะทางระหว่างจุดสองจุด 1.2 จุดกึ่งกลางของเส้นตรง 1.3 เส้นตรง	40

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
			- ความชันของเส้นตรง - สมการของเส้นตรง - ความชันของเส้นตรงที่ขนานและตั้งฉาก 1.4 ระยะห่างระหว่างจุดกับเส้นตรง 1.5 ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับเส้นตรง 2. ภาคตัดกรวย 2.1 วงกลม 2.2 วงรี 2.3 พาราโบลา 2.4 ไฮเพอร์โบลา	